

Ferramenta de Avaliação Institucional das EMEFs de Canoas

Equipe:

Giulia Mattos Aureliano · Mayra Cristinne de Souza · Pedro Henrique de Andrade Martins

1. Definição do software

1.1 Propósito

Sistema web para coleta anônima e análise de percepções sobre a qualidade institucional das Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) de Canoas, gerando relatórios segmentados que apoiem decisões da Secretaria Municipal da Educação e das equipes gestoras das escolas.

O problema que resolve: hoje a percepção dos públicos internos da escola, quando é coletada, fica dispersa em instrumentos não padronizados, sem possibilidade de comparação entre escolas, entre anos escolares ou entre regiões da cidade.

1.2 Grupos de respondentes

O sistema atende **dois grupos**, cada um com instrumento e relatório próprios:

Grupo	Composição	Vínculo com escola
A — Estudantes	Alunos matriculados nas EMEFs do 6º ao 9º ano	Exatamente 1 escola e 1 ano escolar
B — Profissionais da educação	Professores, equipe de apoio	1 ou mais escolas (avalia cada uma separadamente)

1.3 Usuários dos relatórios

- **Administrador SME** — configura edições, instrumentos e escolas; acessa todos os relatórios.
- **Gestor escolar** — acessa o relatório da sua própria escola, comparado à média da rede.

1.4 Visão geral do funcionamento

1. A SME cadastra escolas, cria uma edição da avaliação e define o período de coleta.
2. As listas de elegíveis são importadas (e-mail acadêmico institucional + vínculos).
3. O respondente entra com o e-mail acadêmico, responde e o vínculo é marcado como concluído.
4. A resposta é gravada **sem qualquer ligação com o respondente**, carregando apenas os atributos de recorte.
5. Encerrada a coleta, os relatórios ficam disponíveis com filtros.

1.5 Premissas

- Toda escola participante está pré-registrada; não há autocadastro de escolas.
- Todo respondente possui e-mail acadêmico institucional ativo.
- Bairro e quadrante **não são informados pelo respondente**: são derivados do cadastro da escola.

1.6 Fora de escopo (versão 1)

- Aplicativo móvel nativo.
 - Coleta com famílias/responsáveis e com a comunidade externa.
 - Integração automática com sistemas de matrícula ou folha de pessoal (as listas entram por importação).
 - Planos de ação ou acompanhamento de melhorias a partir dos resultados.
-

2. Requisitos funcionais

2.1 Cadastro institucional

ID	Requisito
RF-01	Cadastrar escolas com nome, código INEP, endereço, bairro e quadrante.
RF-02	Manter a tabela de bairros de Canoas com o respectivo quadrante, permitindo derivar a região de qualquer escola.
RF-03	Registrar os anos escolares ofertados por cada escola.
RF-04	Criar edições da avaliação, com data de abertura e de encerramento da coleta.

RF- 05 Cadastrar um instrumento (questionário) por grupo de respondentes, organizado em dimensões e itens.

RF- 06 Suportar itens de escala (tipo Likert) e múltipla escolha.

2.2 Elegibilidade e autenticação

ID	Requisito
RF- 07	Importar a lista de elegíveis por arquivo, contendo e-mail acadêmico, grupo e vínculo(s).
RF- 08	Registrar um vínculo de elegibilidade por par (pessoa, escola) — profissional com três escolas gera três vínculos independentes.
RF- 09	Registrar para o estudante um único vínculo, com escola e ano escolar.
RF- 10	Autenticar o respondente pelo e-mail acadêmico institucional.
RF- 11	Negar acesso a e-mail que não conste na lista de elegíveis da edição vigente.

2.3 Coleta de respostas

ID	Requisito
RF- 12	Apresentar ao respondente o instrumento correspondente ao seu grupo.
RF- 13	Exibir ao profissional a lista dos seus vínculos, com status <i>pendente</i> ou <i>respondido</i> , e permitir escolher qual escola avaliar.
RF- 14	Coletar marcadores sociais autodeclarados, sempre com a alternativa "prefiro não informar".
RF- 15	Impedir novo envio para um vínculo já marcado como respondido.

- RF- 16 Bloquear envios fora do período da edição.
- RF- 17 Exigir confirmação explícita antes do envio, informando que a resposta não poderá ser editada.

2.4 Anonimização

- | ID | Requisito |
|--------|--|
| RF- 18 | Gravar a resposta em repositório sem chave estrangeira, direta ou indireta, para o registro de elegibilidade. |
| RF- 19 | Copiar para dentro do registro da resposta, no momento do envio, os atributos de recorte: escola, ano escolar (grupo A), marcadores sociais, bairro e quadrante. |
| RF- 20 | Registrar na resposta apenas a data e a edição, sem horário. |
| RF- 21 | Atualizar o status dos vínculos em processamento desacoplado do envio (lote), de modo que o momento da mudança de status não permita correlação com o momento da gravação da resposta. |

Justificativa de RF-20 e RF-21: se a resposta guardasse 14:32:07 e o vínculo mudasse de status no mesmo segundo, o vínculo entre pessoa e resposta seria reconstruível por simples ordenação — o anonimato seria apenas aparente.

2.5 Relatórios

- | ID | Requisito |
|--------|--|
| RF- 22 | Gerar um relatório por grupo de respondentes (Estudantes e Profissionais), com resultados agregados por dimensão e por item. |
| RF- 23 | Filtrar os resultados por escola, ano escolar, marcadores sociais, bairro e quadrante. |
| RF- 24 | Permitir a combinação de múltiplos filtros. |

- RF- 25 Suprimir a exibição de qualquer recorte cujo número de respondentes seja inferior a um limite mínimo parametrizável, apresentando a mensagem "amostra insuficiente".
- RF- 26 Exibir, em todo recorte, o número de respondentes (n) e a taxa de adesão (respostas ÷ elegíveis).
- RF- 27 Comparar um recorte com a média da rede (escola × rede, quadrante × rede).
- RF- 28 Permitir visualização dos relatórios no site e exportar os dados agregados em CSV.

Justificativa de RF-25: o cruzamento "9º ano da EMEF X + marcador social Y" pode resultar em um único estudante em toda a rede. Sem o corte mínimo, o filtro reidentifica o respondente e anula o RF-18.

2.6 Administração

ID	Requisito
RF- 29	Controlar o acesso por perfil: administrador SME (rede inteira) e gestor escolar (apenas a própria escola).
RF- 30	Acompanhar a adesão por escola durante o período de coleta, sem acesso ao conteúdo das respostas.

3. Nota sobre LGPD

Este projeto é um exercício acadêmico. Para aplicação em ambiente real na rede municipal, seriam necessários os seguintes cuidados adicionais, sob a Lei nº 13.709/2018:

1. **Marcadores sociais são dados pessoais sensíveis** (art. 5º, II — raça, religião, saúde/deficiência). Exigem base legal específica e não podem ser tratados sob "legítimo interesse".
2. **Estudantes menores de 16 anos** (art. 14) exigem consentimento específico e destacado do responsável legal, e o tratamento deve observar o melhor interesse da criança e do adolescente.
3. **Anonimização efetiva** (art. 12) — dados verdadeiramente anonimizados ficam fora do alcance da lei, mas os RF-20, RF-21 e RF-25 são justamente as condições que sustentam essa anonimização. Sem eles, o tratamento é apenas pseudonimizado e permanece integralmente sob a LGPD.

4. **Minimização** (art. 6º, III) — coletar apenas os marcadores sociais que efetivamente serão usados nos relatórios.
 5. **Relatório de Impacto à Proteção de Dados (RIPD)** e definição do controlador (SME) e do encarregado (DPO) do município.
-

4. Tecnologias

1. Banco de dados: MySQL ou Oracle
2. Back-end: PHP
3. Front-end: HTML/CSS/JS
4. Framework de front-end: Bootstrap 5
5. Versionamento: GitHub